

## 1. Zentrale Komponenten und Symbole

In den Quellen werden standardisierte Symbole verwendet, um die Topologie darzustellen:

- **Router:** Dargestellt als runder Knoten mit Pfeilen. Er verbindet verschiedene Netzwerke (z. B. LAN und Internet oder DMZ).
- **Switches:** Oft als rechteckige Kästen dargestellt. In modernen Plänen wird zwischen **Layer-2-Switches** und **Layer-3-Switches (Core-Switches)** unterschieden, wobei letztere oft das Standardgateway für die VLANs bilden.
- **Endgeräte & Server:** Clients (PCs/Laptops) und Server (Web-, Mail-, Datenbankserver) werden oft in Gruppen oder Clustern dargestellt.
- **Internet/Cloud:** Symbolisiert durch eine Wolke. Hier enden externe Leitungen wie Business-VDSL, DSL oder LTE-Mobilfunk.

## 2. Lesen der logischen Adressierung

Netzwerkpläne enthalten spezifische Informationen zur Adressierung, die du für Berechnungen benötigst:

- **Netzwerk-IDs und CIDR-Suffixe:** Neben den Netzsegmenten stehen oft Angaben wie `10.0.0.0/8` oder `192.168.1.0/24`. Das Suffix (z. B. `/24`) bestimmt die Größe des Subnetzes.
- **Schnittstellen (Interfaces):** An den Routern stehen Bezeichnungen wie `eth0`, `g0/1` oder `tun0`. Diese sind entscheidend für das Erstellen von **Routing-Tabellen**.
- **Gateways:** Oft wird angegeben, welche IP-Adresse die Schnittstelle eines Routers innerhalb eines Subnetzes hat (z. B. die erste oder letzte nutzbare Adresse).

## 3. Segmentierung: VLANs und DMZ

Ein wichtiger Teil der Prüfung ist das Verständnis von Sicherheits- und Trennungskonzepten:

- **VLANs (Virtual Local Area Networks):** Diese werden oft durch unterschiedliche Linien oder Beschriftungen an den Switch-Ports (VLAN-ID) gekennzeichnet. Achte auf Begriffe wie **Tagged** (802.1Q) für Verbindungen zwischen Switches und **Untagged** für Endgeräte-Ports.
- **DMZ (Demilitarisierte Zone):** Ein abgeschotteter Bereich, der oft zwischen zwei Routern oder Firewall-Schnittstellen liegt. Hier befinden sich Server, die aus dem Internet erreichbar sein müssen (z. B. Web- und Mailserver).
- **Link Aggregation (Portchannels):** In neueren Plänen (z. B. Sommer 2025) werden gebündelte Leitungen zwischen Switches als „Portchannel“ bezeichnet, um die Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erhöhen.

## 4. Verbindungstypen und WAN-Technologien

Die Verbindungen zwischen Standorten oder zum Internet variieren:

- **VPN-Tunnel:** Dargestellt als graue „Röhren“ durch das Internet. Sie verbinden Außenstellen (Site-to-Site) oder mobile Mitarbeiter (End-to-Site) sicher mit der Zentrale.
- **Übertragungsmedien:** Achte auf die Beschriftungen der Linien. **LWL-Strandleitungen** (Lichtwellenleiter) werden oft für hohe Bandbreiten und weite Distanzen zwischen Gebäuden genutzt, während Kupferkabel im LAN dominieren.

## 5. Strategie zur Analyse in der Prüfung

1. **Orientierung:** Suche das Internet-Gateway und den zentralen Router.
2. **Bereiche identifizieren:** Wo ist das interne LAN (Produktion, Verwaltung), wo ist die DMZ?.
3. **Adressen prüfen:** Welche Subnetzmasken werden verwendet? Gibt es IPv4- und IPv6-Parallelbetrieb (Dual Stack)?.
4. **Routing-Logik:** Verfolge den Weg eines Pakets vom Client zum Zielserver, um zu verstehen, welche Router und Firewalls passiert werden.

Dieser strukturierte Blick hilft dir, auch komplexe Diagramme mit vielen Quer- und VPN-Verbindungen (wie in Winter 2021) fehlerfrei zu interpretieren.